

Feature list and verified status

RAG SaaS Platform

Verification summary

00 - Executive summary (2026-10-10)

- Features in the source list: 514 (unique ids: 514). See 07-reconciliation.md for 514 vs 512.
- Individually assessed so far: 514; NOT_ASSESSED: 0.

Verified status	Count
AMBIGUOUS_REQUIREMENT	2
BLOCKED_EXTERNAL	30
IMPLEMENTED_UNVERIFIED	217
NOT_IMPLEMENTED	39
PARTIALLY_IMPLEMENTED	100
VERIFIED_COMPLETE	126

How to read VERIFIED_COMPLETE: 163 items were judged complete after reading the code and checking the wiring and the existence of tests, but were held back to IMPLEMENTED_UNVERIFIED because the Part's targeted tests were not executed in this audit (column `assessed_before_test_gate` keeps the original judgement). Test bodies were not read line by line; confidence levels say so.

Readiness: NO-GO for commercial launch (as of this audit)

Reasons, each backed by 04-critical-findings.md, 03-unverified-and-blocked.md or the 2026-10-10 radiography:

1. Tenant isolation has no database barrier (1.3.5, audit R-01).
2. Background jobs (permanent account deletion 1.1.10, scheduled reindex, sync, billing renewals, evaluation jobs) depend on a Celery worker/beat that the production image does not run (audit R-02).
3. Billing has never been run against a provider sandbox, and coupons (12.1.4), Flutterwave and voice-minute limits (12.3.6) are absent.
4. Eval Lab and quality detectors have never produced a real baseline; no held-out split exists (7.1.7).
5. Product surface gaps: no email-verification screen (1.1.4), no OAuth buttons (1.1.5/1.1.6), minimal documents page (2.2.x), many chat/voice components exist but are not mounted (8.1.x, 8.2.x), no human-escalation API or dashboard (15.1.x).
6. Absent items: SCIM (10.4.3), toxicity filter (10.2.7), per-organization retention (10.4.6), dedicated tenant/database (10.4.7/10.4.8), analytics gap reports (11.2.7/9/10/14/15/16), deployment targets other than Render/Docker (13.4.x), PDFs and demo video (14.2.x).

Strengths with direct evidence: auth/2FA/sessions, organization roles and invitations, document ingestion for the common formats, chunking strategies wired into ingestion, hybrid retrieval, litellm provider abstraction, citations

and quality services wired into generation, public API and SDK packages, billing state machine and invoice rules with extensive tests.

Limits: read-only audit of the repository; no production, no external provider; tests run on SQLite with services disabled (see 05-test-execution-log.md).

All 514 features

feature_id	feature_name	declared_status	verified_status	known_gaps
1.1.1	Inscription (email + mot de passe)	FAIT (déclaré)	VERIFIED_COMPLETE	none found
1.1.2	Connexion / Déconnexion	FAIT (déclaré)	VERIFIED_COMPLETE	none found
1.1.3	Mot de passe oublié / Réinitialisation	FAIT (déclaré)	VERIFIED_COMPLETE	real email delivery not exercised
1.1.4	Vérification email	FAIT (déclaré)	PARTIALLY_IMPLEMENTED	NO frontend screen calls /verify/request or /verify/confirm (grep of frontend/app, components, lib finds none); profile page only shows verified/unverified
1.1.5	OAuth Google	FAIT (déclaré)	PARTIALLY_IMPLEMENTED	login page has no Google button (grep of frontend/app/login/page.tsx finds no oauth link), users cannot start the flow from the UI
1.1.6	OAuth GitHub	FAIT (déclaré)	PARTIALLY_IMPLEMENTED	same missing login button as 1.1.5
1.1.7	2FA (Authentification à deux facteurs)	FAIT (déclaré)	VERIFIED_COMPLETE	none found
1.1.8	Sessions sécurisées	FAIT (déclaré)	VERIFIED_COMPLETE	none found
1.1.9	Gestion des appareils / sessions actives	FAIT (déclaré)	VERIFIED_COMPLETE	none found
1.1.10	Suppression du compte	FAIT (déclaré)	PARTIALLY_IMPLEMENTED	permanent deletion depends on a Celery purge job; no worker in the production image (audit R-02), so deletion may never become permanent
1.1.11	Export des données utilisateur (RGPD)	FAIT (déclaré)	PARTIALLY_IMPLEMENTED	no frontend button found (no export call in frontend/app)
1.1.12	Consentement RGPD	FAIT (déclaré)	VERIFIED_COMPLETE	none found
1.1.13	Gestion du profil (avatar, nom, entreprise, rôle)	FAIT (déclaré)	PARTIALLY_IMPLEMENTED	job-role field requested by the spec: only company found in models/user.py; avatar storage needs S3/MinIO
1.1.14	Préférences utilisateur (langue, fuseau horaire)	FAIT (déclaré)	VERIFIED_COMPLETE	profile page comment mentions a 2-language scope while 6 UI locales exist
1.2.1	Super Admin	FAIT (déclaré)	VERIFIED_COMPLETE	none found
1.2.2	Organization Owner	FAIT (déclaré)	VERIFIED_COMPLETE	none found
1.2.3	Admin	FAIT (déclaré)	VERIFIED_COMPLETE	none found
1.2.4	Manager	FAIT (déclaré)	VERIFIED_COMPLETE	none found
1.2.5	Member	FAIT (déclaré)	VERIFIED_COMPLETE	none found
1.2.6	Viewer	FAIT (déclaré)	PARTIALLY_IMPLEMENTED	no exhaustive route-by-role matrix exists

feature_id	feature_name	declared_status	verified_status	known_gaps
1.2.7	RBAC complet	PARTIEL (déclaré)	PARTIALLY_IMPLEMENTED	route classification pending
1.2.8	Permissions granulaires par ressource	PARTIEL (déclaré)	PARTIALLY_IMPLEMENTED	which resource types honour these grants is not established
1.3.1	Organizations	FAIT (déclaré)	VERIFIED_COMPLETE	none found
1.3.2	Workspaces	PARTIEL (déclaré)	VERIFIED_COMPLETE	no workspace page found in frontend/app
1.3.3	Teams	FAIT (déclaré)	PARTIALLY_IMPLEMENTED	no team-management page found in frontend/app
1.3.4	Invitations (email + lien)	FAIT (déclaré)	VERIFIED_COMPLETE	none found
1.3.5	Isolation des données	PARTIEL (déclaré)	PARTIALLY_IMPLEMENTED	one forgotten filter exposes another tenant; opt-in PostgreSQL tests are not in CI
1.3.6	Quotas par organisation	FAIT (déclaré)	PARTIALLY_IMPLEMENTED	not every creation path (documents, members, requests) re-verified to call the quota check
1.3.7	Limites par utilisateur	FAIT (déclaré)	PARTIALLY_IMPLEMENTED	thin test coverage; no frontend; enforcement on the chat path not confirmed
1.3.8	Usage par organisation	FAIT (déclaré)	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	a usage dashboard for a normal org admin not confirmed
1.3.9	Configuration par organisation	FAIT (déclaré)	VERIFIED_COMPLETE	none found
1.3.10	Branding par organisation	FAIT (déclaré)	VERIFIED_COMPLETE	none found
1.4.1	Custom domains (app.client.com)	FAIT (déclaré)	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	real host routing (Vercel/Render custom domain) not exercised
1.4.2	DNS instructions	FAIT (déclaré)	VERIFIED_COMPLETE	none found
1.4.3	SSL automatique (Let's Encrypt)	FAIT (déclaré)	BLOCKED_EXTERNAL	real issuance needs a public DNS name and reachable host; Render/Vercel terminate TLS themselves so this path may be unused in production
1.4.4	Domain verification	FAIT (déclaré)	VERIFIED_COMPLETE	DNS lookups are mocked in tests
1.4.5	Custom email domain	FAIT (déclaré)	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	real Resend domain verification not exercised
1.4.6	White-label complet	FAIT (déclaré)	PARTIALLY_IMPLEMENTED	removal of every brand mention across all pages and emails is not proven
1.4.7	Brand name, logo, favicon personnalisables	FAIT (déclaré)	VERIFIED_COMPLETE	S3 for stored assets
1.4.8	Couleurs, polices, thème personnalisables	PARTIEL (déclaré)	PARTIALLY_IMPLEMENTED	widget theming is proven; dashboard-wide font/theme application is not distinguished
1.4.9	Email sender personnalisable	PARTIEL (déclaré)	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	real sending not exercised

feature_id	feature_name	declared_status	verified_status	known_gaps
1.4.10	Welcome message / AI personality / System prompt	FAIT (déclaré)	VERIFIED_COMPLETE	none found
2.1.1	PDF	FAIT (déclaré)	VERIFIED_COMPLETE	OCR needs Tesseract/poppler binaries (installed in CI only)
2.1.2	DOCX	FAIT (déclaré)	VERIFIED_COMPLETE	none found
2.1.3	TXT	FAIT (déclaré)	VERIFIED_COMPLETE	none found
2.1.4	Markdown	FAIT (déclaré)	VERIFIED_COMPLETE	none found
2.1.5	HTML	FAIT (déclaré)	VERIFIED_COMPLETE	none found
2.1.6	CSV	FAIT (déclaré)	VERIFIED_COMPLETE	none found
2.1.7	JSON	FAIT (déclaré)	VERIFIED_COMPLETE	none found
2.1.8	XML	FAIT (déclaré)	VERIFIED_COMPLETE	XML parsing hardening (entity expansion) not re-read
2.1.9	EPUB	FAIT (déclaré)	VERIFIED_COMPLETE	none found
2.1.10	URLs / pages web	FAIT (déclaré)	VERIFIED_COMPLETE	no screen: frontend/app/dashboard/documents/page.tsx (103 lines) only lists, uploads one file and deletes - no URL import form
2.1.11	Sitemap	FAIT (déclaré)	PARTIALLY_IMPLEMENTED	no screen: frontend/app/dashboard/documents/page.tsx (103 lines) only lists, uploads one file and deletes - no sitemap form
2.1.12	GitHub repositories	FAIT (déclaré)	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	no screen: frontend/app/dashboard/documents/page.tsx (103 lines) only lists, uploads one file and deletes - no GitHub import form
2.1.13	GitHub issues	FAIT (déclaré)	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	no screen: frontend/app/dashboard/documents/page.tsx (103 lines) only lists, uploads one file and deletes
2.1.14	Google Drive	FAIT (déclaré)	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	no screen: frontend/app/dashboard/documents/page.tsx (103 lines) only lists, uploads one file and deletes
2.1.15	Google Docs	FAIT (déclaré)	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	no screen: frontend/app/dashboard/documents/page.tsx (103 lines) only lists, uploads one file and deletes
2.1.16	Notion	FAIT (déclaré)	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	no screen: frontend/app/dashboard/documents/page.tsx (103 lines) only lists, uploads one file and deletes
2.1.17	Confluence	PARTIEL (déclaré)	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	no screen: frontend/app/dashboard/documents/page.tsx

feature_id	feature_name	declared_status	verified_status	known_gaps
				(103 lines) only lists, uploads one file and deletes
2.1.18	OneDrive	FAIT (déclaré)	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	no screen: frontend/app/dashboard/documents/page.tsx (103 lines) only lists, uploads one file and deletes
2.1.19	Fichiers ZIP	FAIT (déclaré)	VERIFIED_COMPLETE	none found
2.2.1	Upload multiple	FAIT (déclaré)	PARTIALLY_IMPLEMENTED	UI input accepts one file at a time (documents/page.tsx:54 calls postFile once); no multi-select
2.2.2	Drag & drop	PARTIEL (déclaré)	NOT_IMPLEMENTED	documents page has no drop zone (inspected documents/page.tsx and dashboard page)
2.2.3	Progression d'import	PARTIEL (déclaré)	PARTIALLY_IMPLEMENTED	UI shows only a text status (documents/page.tsx:93); no progress bar or stream consumer
2.2.4	File preview	PARTIEL (déclaré)	PARTIALLY_IMPLEMENTED	no preview component in the documents page
2.2.5	Metadata extraction	PARTIEL (déclaré)	VERIFIED_COMPLETE	none found
2.2.6	Tags et catégories	FAIT (déclaré)	PARTIALLY_IMPLEMENTED	no tag UI; 'categories' from the spec not found as a separate concept
2.2.7	Versioning	FAIT (déclaré)	PARTIALLY_IMPLEMENTED	thin test coverage; no UI
2.2.8	Suppression / Remplacement	FAIT (déclaré)	PARTIALLY_IMPLEMENTED	replace has no UI
2.2.9	Réindexation manuelle	FAIT (déclaré)	PARTIALLY_IMPLEMENTED	no UI; task needs a Celery worker (audit R-02)
2.2.10	Historique des modifications	FAIT (déclaré)	PARTIALLY_IMPLEMENTED	no UI
2.2.11	Statut d'indexation	PARTIEL (déclaré)	VERIFIED_COMPLETE	none found
2.2.12	Détection de doublons	FAIT (déclaré)	PARTIALLY_IMPLEMENTED	no UI
2.2.13	Détection de documents modifiés	FAIT (déclaré)	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	periodic run needs Celery beat (audit R-02); no UI
2.2.14	Synchronisation automatique	FAIT (déclaré)	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	depends on Celery beat; connectors external
2.2.15	Auto-reindexation programmée	FAIT (déclaré)	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	needs Celery beat; no UI
2.2.16	Batch Processing	FAIT (déclaré)	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	needs a Celery worker; no UI
3.1.1	Nettoyage du texte	FAIT (déclaré)	VERIFIED_COMPLETE	none found
3.1.2	Normalisation (unicode, casse)	FAIT (déclaré)	VERIFIED_COMPLETE	none found
3.1.3	Extraction du texte	FAIT (déclaré)	VERIFIED_COMPLETE	none found
3.1.4	Extraction des tableaux	FAIT (déclaré)	VERIFIED_COMPLETE	none found

feature_id	feature_name	declared_status	verified_status	known_gaps
3.1.5	Extraction des images	FAIT (déclaré)	PARTIALLY_IMPLEMENTED	spec says extract captions and descriptions; image description by a vision model was not found in image_extraction.py (not fully read)
3.1.6	OCR optionnel	FAIT (déclaré)	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	cannot run on this machine without the binaries
3.1.7	Détection de langue	FAIT (déclaré)	VERIFIED_COMPLETE	none found
3.1.8	Détection de structure documentaire	FAIT (déclaré)	VERIFIED_COMPLETE	none found
3.1.9	Extraction des titres et sections	FAIT (déclaré)	VERIFIED_COMPLETE	none found
3.1.10	Metadata extraction	FAIT (déclaré)	VERIFIED_COMPLETE	none found
3.2.1	Fixed-size	FAIT (déclaré)	VERIFIED_COMPLETE	none found
3.2.2	Recursive	FAIT (déclaré)	VERIFIED_COMPLETE	none found
3.2.3	Semantic chunking	FAIT (déclaré)	VERIFIED_COMPLETE	needs an embedding model at ingestion (cost/latency not measured)
3.2.4	Markdown-aware	FAIT (déclaré)	VERIFIED_COMPLETE	none found
3.2.5	Code-aware	FAIT (déclaré)	VERIFIED_COMPLETE	structure awareness is heuristic, not parser-based
3.2.6	Sentence-based	FAIT (déclaré)	VERIFIED_COMPLETE	none found
3.2.7	Paragraph-based	FAIT (déclaré)	VERIFIED_COMPLETE	none found
3.2.8	Parent-child chunks	FAIT (déclaré)	VERIFIED_COMPLETE	retrieval of the parent from a child hit not re-read
3.3.1	Chunk size	FAIT (déclaré)	VERIFIED_COMPLETE	none found
3.3.2	Overlap	FAIT (déclaré)	VERIFIED_COMPLETE	none found
3.3.3	Embedding model	FAIT (déclaré)	VERIFIED_COMPLETE	changing model requires re-embedding (staleness route exists)
3.3.4	Retrieval strategy	FAIT (déclaré)	VERIFIED_COMPLETE	none found
3.3.5	Reranker	FAIT (déclaré)	VERIFIED_COMPLETE	model download at first use (memory on 512 MB host)
3.3.6	Top K	FAIT (déclaré)	VERIFIED_COMPLETE	none found
3.3.7	Score threshold	FAIT (déclaré)	VERIFIED_COMPLETE	none found
3.4.1	BM25	FAIT (déclaré)	VERIFIED_COMPLETE	whole-organization chunk loading into memory (audit risk)
3.4.2	Vector Search	FAIT (déclaré)	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	which branch production takes is unproven
3.4.3	RRF	FAIT (déclaré)	VERIFIED_COMPLETE	none found
3.4.4	Cross-encoder reranking	FAIT (déclaré)	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	real model load/latency/memory not measured
3.4.5	Query expansion	FAIT (déclaré)	PARTIALLY_IMPLEMENTED	spec says synonyms; none implemented
3.4.6	Query rewriting	FAIT (déclaré)	VERIFIED_COMPLETE	none found

feature_id	feature_name	declared_status	verified_status	known_gaps
3.4.7	HyDE	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	quality benefit never measured
3.4.8	Multi-query retrieval	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	quality benefit never measured
3.4.9	Metadata filtering	NON LISTÉ dans le document de suivi	VERIFIED_COMPLETE	none found
3.4.10	Semantic filtering	FAIT (déclaré)	VERIFIED_COMPLETE	none found
3.4.11	RRF configurable	FAIT (déclaré)	VERIFIED_COMPLETE	none found
3.4.12	Reranker configurable	NON LISTÉ dans le document de suivi	VERIFIED_COMPLETE	none found
3.4.13	Top-K configurable	NON LISTÉ dans le document de suivi	VERIFIED_COMPLETE	duplicate of 3.3.6 in the spec
3.4.14	Context compression	NON LISTÉ dans le document de suivi	VERIFIED_COMPLETE	none found
3.4.15	Duplicate removal	NON LISTÉ dans le document de suivi	VERIFIED_COMPLETE	none found
3.4.16	Diversity filtering	NON LISTÉ dans le document de suivi	VERIFIED_COMPLETE	none found
4.1.1	Anthropic Claude	FAIT (déclaré)	BLOCKED_EXTERNAL	no real Anthropic call in the audit
4.1.2	OpenAI GPT	FAIT (déclaré)	BLOCKED_EXTERNAL	no real call
4.1.3	Google Gemini	FAIT (déclaré)	BLOCKED_EXTERNAL	no real call
4.1.4	Mistral	FAIT (déclaré)	BLOCKED_EXTERNAL	no real call
4.1.5	Ollama (local)	FAIT (déclaré)	BLOCKED_EXTERNAL	no local Ollama server exercised
4.1.6	OpenAI-compatible APIs	FAIT (déclaré)	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	guard application not confirmed in this pass
4.1.7	Abstraction LLM	FAIT (déclaré)	VERIFIED_COMPLETE	none found
4.2.1	OpenAI embeddings	FAIT (déclaré)	BLOCKED_EXTERNAL	no real call
4.2.2	Voyage AI	FAIT (déclaré)	BLOCKED_EXTERNAL	no real call
4.2.3	Cohere	FAIT (déclaré)	BLOCKED_EXTERNAL	no real call
4.2.4	Sentence Transformers	FAIT (déclaré)	VERIFIED_COMPLETE	model download on first use; memory on a 512 MB host
4.2.5	Hugging Face models	FAIT (déclaré)	VERIFIED_COMPLETE	same as 4.2.4
4.2.6	Abstraction Embeddings	FAIT (déclaré)	VERIFIED_COMPLETE	none found

feature_id	feature_name	declared_status	verified_status	known_gaps
4.3.1	Choix du modèle par utilisateur/organisation	FAIT (déclaré)	VERIFIED_COMPLETE	none found
4.3.2	Temperature	FAIT (déclaré)	VERIFIED_COMPLETE	none found
4.3.3	Top P	FAIT (déclaré)	VERIFIED_COMPLETE	none found
4.3.4	System prompt personnalisable	FAIT (déclaré)	VERIFIED_COMPLETE	none found
4.3.5	Max tokens	FAIT (déclaré)	VERIFIED_COMPLETE	none found
5.1.1	Orchestrateur central	NON LISTÉ dans le document de suivi	VERIFIED_COMPLETE	BeeAI variant (beesai_orchestrator.py) is a second path; which one production uses by default not established
5.1.2	Tool selection automatique	NON LISTÉ dans le document de suivi	VERIFIED_COMPLETE	selection quality depends on the model
5.1.3	Tool permissions	NON LISTÉ dans le document de suivi	VERIFIED_COMPLETE	none found
5.1.4	Tool timeout	NON LISTÉ dans le document de suivi	VERIFIED_COMPLETE	none found
5.1.5	Per-tool budget (tokens)	NON LISTÉ dans le document de suivi	PARTIALLY_IMPLEMENTED	no call to tool_budget found in agent_orchestrator.py or the tool dispatch path (grep of imports): the limit may never be enforced at run time
5.1.6	Retry mechanism	NON LISTÉ dans le document de suivi	VERIFIED_COMPLETE	none found
5.1.7	Fallback	NON LISTÉ dans le document de suivi	PARTIALLY_IMPLEMENTED	tool-level fallback: the 'fallback' module is imported only by tool_config.py; no use inside the orchestrator found
5.1.8	Parallel tool calls	NON LISTÉ dans le document de suivi	VERIFIED_COMPLETE	none found
5.1.9	Tool result validation	NON LISTÉ dans le document de suivi	VERIFIED_COMPLETE	none found
5.1.10	Human approval	NON LISTÉ dans le document de suivi	VERIFIED_COMPLETE	no dedicated frontend page found for approvals in frontend/app (workflow DebugPanel only)
5.1.11	Agent memory (short-term)	NON LISTÉ dans le document de suivi	VERIFIED_COMPLETE	orchestrator only reads memory; writing is the caller's job (documented)
5.1.12	Conversation memory	NON LISTÉ dans le document de suivi	VERIFIED_COMPLETE	none found

feature_id	feature_name	declared_status	verified_status	known_gaps
5.1.13	Task planning	NON LISTÉ dans le document de suivi	PARTIALLY_IMPLEMENTED	plans are advisory text, not executed step by step (comment at ~349-353); default off
5.1.14	Agent traces	NON LISTÉ dans le document de suivi	VERIFIED_COMPLETE	none found
5.2.1	Search Knowledge Base	NON LISTÉ dans le document de suivi	VERIFIED_COMPLETE	none found
5.2.2	Web Search	NON LISTÉ dans le document de suivi	BLOCKED_EXTERNAL	no real search call
5.2.3	GitHub (issues, repos)	NON LISTÉ dans le document de suivi	BLOCKED_EXTERNAL	no real GitHub call
5.2.4	Database (SQL)	NON LISTÉ dans le document de suivi	VERIFIED_COMPLETE	dynamic SQL remains a standing risk
5.2.5	Calculator	NON LISTÉ dans le document de suivi	VERIFIED_COMPLETE	none found
5.2.6	URL Reader	NON LISTÉ dans le document de suivi	VERIFIED_COMPLETE	none found
5.2.7	Calendar (Google, Outlook)	NON LISTÉ dans le document de suivi	BLOCKED_EXTERNAL	no real calendar call
5.2.8	Email (Gmail, Outlook, SMTP)	NON LISTÉ dans le document de suivi	BLOCKED_EXTERNAL	no real mailbox call
5.2.9	Human Escalation	NON LISTÉ dans le document de suivi	VERIFIED_COMPLETE	spec's ticket fields (priority, SLA, assignment) are Part 15
5.2.10	Custom Tools	NON LISTÉ dans le document de suivi	VERIFIED_COMPLETE	none found
5.3.1	Création d'agent personnalisé	NON LISTÉ dans le document de suivi	VERIFIED_COMPLETE	none found
5.3.2	Instructions personnalisées	NON LISTÉ dans le document de suivi	VERIFIED_COMPLETE	none found
5.3.3	Choix du modèle LLM	NON LISTÉ dans le document de suivi	VERIFIED_COMPLETE	none found

feature_id	feature_name	declared_status	verified_status	known_gaps
5.3.4	Sélection de la Knowledge Base	NON LISTÉ dans le document de suivi	VERIFIED_COMPLETE	none found
5.3.5	Sélection des outils	NON LISTÉ dans le document de suivi	VERIFIED_COMPLETE	none found
5.3.6	Configuration de la mémoire	NON LISTÉ dans le document de suivi	VERIFIED_COMPLETE	none found
5.3.7	Permissions	NON LISTÉ dans le document de suivi	VERIFIED_COMPLETE	none found
5.3.8	Temperature	NON LISTÉ dans le document de suivi	VERIFIED_COMPLETE	duplicate of 4.3.2
5.3.9	Guardrails	NON LISTÉ dans le document de suivi	VERIFIED_COMPLETE	effectiveness of detection never measured
5.3.10	Déploiement	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	meaning of 'deploy to production' not precisely defined in the spec
5.4.1	Interface visuelle	NON LISTÉ dans le document de suivi	VERIFIED_COMPLETE	no browser end-to-end test run in this audit
5.4.2	Bloc Trigger	NON LISTÉ dans le document de suivi	VERIFIED_COMPLETE	scheduled triggers need Celery beat (audit R-02)
5.4.3	Bloc LLM	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	LLM real call not exercised
5.4.4	Bloc RAG	NON LISTÉ dans le document de suivi	VERIFIED_COMPLETE	none found
5.4.5	Bloc Search	NON LISTÉ dans le document de suivi	VERIFIED_COMPLETE	none found
5.4.6	Bloc HTTP	NON LISTÉ dans le document de suivi	VERIFIED_COMPLETE	none found
5.4.7	Bloc Condition	NON LISTÉ dans le document de suivi	VERIFIED_COMPLETE	none found
5.4.8	Bloc Code	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	sandbox isolation (process/container) not verified

feature_id	feature_name	declared_status	verified_status	known_gaps
5.4.9	Bloc Human	NON LISTÉ dans le document de suivi	VERIFIED_COMPLETE	none found
5.4.10	Bloc Email	NON LISTÉ dans le document de suivi	BLOCKED_EXTERNAL	no real send
5.4.11	Bloc Calendar	NON LISTÉ dans le document de suivi	BLOCKED_EXTERNAL	no real calendar call
5.4.12	Bloc Database	NON LISTÉ dans le document de suivi	VERIFIED_COMPLETE	tenant scoping not re-read
5.4.13	Versioning des workflows	NON LISTÉ dans le document de suivi	VERIFIED_COMPLETE	none found
6.1.1	Citations cliquables	NON LISTÉ dans le document de suivi	VERIFIED_COMPLETE	end-to-end browser click not run
6.1.2	Source document (nom)	NON LISTÉ dans le document de suivi	VERIFIED_COMPLETE	none found
6.1.3	Page PDF / Section	NON LISTÉ dans le document de suivi	VERIFIED_COMPLETE	none found
6.1.4	URL source	NON LISTÉ dans le document de suivi	VERIFIED_COMPLETE	none found
6.1.5	Chunk ID	NON LISTÉ dans le document de suivi	VERIFIED_COMPLETE	none found
6.1.6	Score de pertinence	NON LISTÉ dans le document de suivi	VERIFIED_COMPLETE	none found
6.1.7	Passage exact	NON LISTÉ dans le document de suivi	VERIFIED_COMPLETE	none found
6.1.8	Citation preview	NON LISTÉ dans le document de suivi	PARTIALLY_IMPLEMENTED	the preview service is dead code from the app's point of view; the tooltip uses data already in the citation
6.1.9	Sources secondaires	NON LISTÉ dans le document de suivi	VERIFIED_COMPLETE	none found
6.1.10	Confidence score	NON LISTÉ dans le document de suivi	VERIFIED_COMPLETE	score calibration never measured

feature_id	feature_name	declared_status	verified_status	known_gaps
6.2.1	Citation-required mode	NON LISTÉ dans le document de suivi	VERIFIED_COMPLETE	none found
6.2.2	Answer only from retrieved context	NON LISTÉ dans le document de suivi	VERIFIED_COMPLETE	compliance by the real LLM not measured
6.2.3	"I don't know" threshold	NON LISTÉ dans le document de suivi	VERIFIED_COMPLETE	threshold calibration not measured
6.2.4	Confidence estimation	NON LISTÉ dans le document de suivi	VERIFIED_COMPLETE	calibration not measured
6.2.5	Unsupported claim detection	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	detection accuracy never measured on real data
6.2.6	Claim verification	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	accuracy not measured
6.2.7	Contradiction detection	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	accuracy not measured
6.2.8	Source consistency check	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	accuracy not measured
6.2.9	Hallucination detector	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	accuracy not measured
6.2.10	Groundedness score	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	score meaning not validated
6.2.11	Faithfulness score	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	score meaning not validated
6.2.12	Dashboard qualité	NON LISTÉ dans le document de suivi	PARTIALLY_IMPLEMENTED	page shown manages alert rules; display of per-answer scores (groundedness/fidelity) in a dashboard not confirmed
7.1.1	Dataset manager	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	none found
7.1.2	Question sets	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	none found
7.1.3	Ground-truth answers	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	none found

feature_id	feature_name	declared_status	verified_status	known_gaps
7.1.4	Ground-truth documents	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	none found
7.1.5	Easy / Medium / Hard	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	none found
7.1.6	Benchmark versions	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	none found
7.1.7	Tuning / Held-out split	NON LISTÉ dans le document de suivi	NOT_IMPLEMENTED	no tuning versus held-out separation: tuning on a benchmark would leak into the reported score
7.1.8	Datasets verticaux	NON LISTÉ dans le document de suivi	NOT_IMPLEMENTED	verticals absent
7.2.1	Recall@1	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	no run on a real dataset has produced a baseline (audit R-06)
7.2.2	Recall@3	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	no run on a real dataset has produced a baseline (audit R-06)
7.2.3	Recall@5	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	no run on a real dataset has produced a baseline (audit R-06)
7.2.4	Recall@10	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	no run on a real dataset has produced a baseline (audit R-06)
7.2.5	MRR	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	no run on a real dataset has produced a baseline (audit R-06)
7.2.6	NDCG	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	no run on a real dataset has produced a baseline (audit R-06)
7.2.7	Precision	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	no run on a real dataset has produced a baseline (audit R-06)
7.2.8	Faithfulness	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	score validity not measured against human labels; no run on a real dataset has produced a baseline (audit R-06)
7.2.9	Answer relevance	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	no run on a real dataset has produced a baseline (audit R-06)
7.2.10	Context relevance	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	no run on a real dataset has produced a baseline (audit R-06)

feature_id	feature_name	declared_status	verified_status	known_gaps
7.2.11	Citation correctness	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	no run on a real dataset has produced a baseline (audit R-06)
7.2.12	Hallucination rate	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	no run on a real dataset has produced a baseline (audit R-06)
7.2.13	Latency	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	none found
7.2.14	Token usage	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	none found
7.2.15	Cost/request	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	price tables may be stale (provider prices change)
7.3.1	Automatic evaluation	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	jobs run in Celery (no production worker, audit R-02); never run on real data
7.3.2	Manual evaluation	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	no UI page found for manual scoring
7.3.3	Regression detection	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	none found
7.3.4	Model comparison	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	none found
7.3.5	Retriever comparison	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	retriever-specific test not isolated
7.3.6	Reranker comparison	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	reranker-specific test not isolated
7.3.7	Prompt comparison	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	prompt-specific test not isolated
7.3.8	Automatic evaluation before deployment	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	whether a deployment is actually blocked by the gate in the deploy path is not confirmed
7.3.9	Seuils de régression	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	default value (spec: 5%) not confirmed by this audit
7.3.10	A/B testing	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	none found

feature_id	feature_name	declared_status	verified_status	known_gaps
8.1.1	Streaming	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	no browser end-to-end run
8.1.2	Markdown	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	none found
8.1.3	Code highlighting	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	none found
8.1.4	Citations	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	none found
8.1.5	Copy	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	none found
8.1.6	Regenerate	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	standalone RegenerateButton.tsx is unused
8.1.7	Edit question	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	standalone EditQuestion.tsx is unused
8.1.8	Retry	NON LISTÉ dans le document de suivi	PARTIALLY_IMPLEMENTED	no retry action in the chat UI (regenerate is separate)
8.1.9	Feedback (👍 / 💬 + reason + comment)	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	reason and comment fields in the UI not confirmed
8.1.10	Conversation history	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	none found
8.1.11	Rename conversation	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	none found
8.1.12	Search conversations	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	none found
8.1.13	Delete conversation	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	none found
8.1.14	Export conversation	NON LISTÉ dans le document de suivi	PARTIALLY_IMPLEMENTED	no export control in the chat UI; PDF needs weasyprint system libraries on the host
8.1.15	Share conversation	NON LISTÉ dans le document de suivi	PARTIALLY_IMPLEMENTED	no share control in the chat UI

feature_id	feature_name	declared_status	verified_status	known_gaps
8.1.16	Public / Private conversations	NON LISTÉ dans le document de suivi	PARTIALLY_IMPLEMENTED	no visibility toggle in the chat UI
8.1.17	Suggested questions	NON LISTÉ dans le document de suivi	PARTIALLY_IMPLEMENTED	UI does not call the backend suggestions
8.1.18	Follow-up questions	NON LISTÉ dans le document de suivi	PARTIALLY_IMPLEMENTED	no follow-up questions displayed after answers
8.1.19	Multi-langue	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	profile page note mentions a 2-language backend scope; coverage of every string across 6 languages is not proven
8.2.1	Speech-to-text (STT)	NON LISTÉ dans le document de suivi	BLOCKED_EXTERNAL	no real STT call
8.2.2	Text-to-speech (TTS)	NON LISTÉ dans le document de suivi	BLOCKED_EXTERNAL	no real TTS call
8.2.3	Streaming voice	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	real-time streaming playback not exercised
8.2.4	Push-to-talk	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	browser microphone behaviour not run
8.2.5	Voice activity detection	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	only on the demo page; real VAD accuracy not tested
8.2.6	Multi-language	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	VoiceSettings.tsx the UI component exists but no page imports it
8.2.7	Audio history	NON LISTÉ dans le document de suivi	PARTIALLY_IMPLEMENTED	no audio history screen
8.2.8	Voice settings	NON LISTÉ dans le document de suivi	PARTIALLY_IMPLEMENTED	no voice settings screen
8.2.9	Voice selection	NON LISTÉ dans le document de suivi	PARTIALLY_IMPLEMENTED	no reachable voice selection screen
8.2.10	Microphone test	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	only reachable on /voice-demo
8.2.11	Audio permissions	NON LISTÉ dans le document de suivi	PARTIALLY_IMPLEMENTED	permission handling only inside individual voice components

feature_id	feature_name	declared_status	verified_status	known_gaps
8.2.12	Voice error handling	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	none found
8.2.13	Téléphonie	NON LISTÉ dans le document de suivi	BLOCKED_EXTERNAL	no real call or SMS; Telephony.tsx unused
9.1.1	POST /v1/chat	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	real LLM answer not exercised
9.1.2	POST /v1/documents	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	none found
9.1.3	POST /v1/knowledge-bases	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	none found
9.1.4	GET /v1/conversations	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	none found
9.1.5	POST /v1/search	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	none found
9.1.6	POST /v1/agents/run	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	agent run needs an LLM for a real result
9.1.7	GET /v1/usage	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	none found
9.1.8	GET /v1/analytics	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	none found
9.1.9	POST /v1/embed	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	none found
9.2.1	API keys	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	none found
9.2.2	Key rotation	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	scheduled rotation needs Celery beat (audit R-02)
9.2.3	Key expiration	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	none found
9.2.4	Scopes	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	none found

feature_id	feature_name	declared_status	verified_status	known_gaps
9.2.5	Rate limits	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	per-process only in production without Redis
9.2.6	Quotas	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	none found
9.2.7	Webhooks	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	delivery retries need Celery
9.2.8	API versioning	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	none found
9.2.9	OpenAPI / Swagger	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	docs endpoints may be public
9.2.10	SDK Python	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	SDK tests not executed here; compatibility with the live API not proven
9.2.11	SDK JavaScript/TypeScript	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	SDK tests not executed here
9.3.1	Script tag	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	none found
9.3.2	Logo personnalisable	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	none found
9.3.3	Couleur personnalisable	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	none found
9.3.4	Nom personnalisable	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	none found
9.3.5	Avatar personnalisable	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	none found
9.3.6	Welcome message	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	none found
9.3.7	Suggested questions	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	none found
9.3.8	Position	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	none found

feature_id	feature_name	declared_status	verified_status	known_gaps
9.3.9	Language	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	none found
9.3.10	Theme	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	none found
9.3.11	React component	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	tests not executed here
9.3.12	Vue component	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	tests not executed here
9.3.13	iframe	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	none found
9.3.14	JavaScript SDK	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	tests not executed here
9.4.1	Slack	NON LISTÉ dans le document de suivi	BLOCKED_EXTERNAL	no real Slack workspace exercised
9.4.2	Microsoft Teams	NON LISTÉ dans le document de suivi	BLOCKED_EXTERNAL	no real Teams tenant exercised
9.4.3	Discord	NON LISTÉ dans le document de suivi	BLOCKED_EXTERNAL	no real Discord server exercised
10.1.1	JWT	FAIT (déclaré)	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	none found
10.1.2	Refresh tokens	FAIT (déclaré)	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	none found
10.1.3	OAuth	FAIT (déclaré)	PARTIALLY_IMPLEMENTED	login screen has no OAuth buttons
10.1.4	RBAC	PARTIEL (déclaré)	PARTIALLY_IMPLEMENTED	no route x role matrix
10.1.5	Rate limiting	FAIT (déclaré)	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	per-process in production without Redis
10.1.6	Request validation	FAIT (déclaré)	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	none found
10.1.7	Input sanitization	PARTIEL (déclaré)	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	server-side HTML sanitisation of stored user content not exhaustively reviewed
10.1.8	Prompt injection protection	PARTIEL (déclaré)	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	detection effectiveness never measured on attack sets
10.1.9	SSRF protection	FAIT (déclaré)	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	any direct httpx/requests call outside the guard would bypass it
10.1.10	File validation	FAIT (déclaré)	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	none found
10.1.11	MIME validation	FAIT (déclaré)	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	none found
10.1.12	Malware scanning	NON COMMENCÉ	BLOCKED_EXTERNAL	scanner not running in production (audit)

feature_id	feature_name	declared_status	verified_status	known_gaps
		(déclaré)		
10.1.13	Secret management	PARTIEL (déclaré)	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	none found
10.1.14	Encryption at rest	PARTIEL (déclaré)	PARTIALLY_IMPLEMENTED	at-rest encryption of content depends on Supabase/S3 settings (not verified)
10.1.15	Encryption in transit	FAIT (déclaré)	BLOCKED_EXTERNAL	not verified against the live deployment
10.2.1	Prompt injection detection	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	effectiveness not measured
10.2.2	Jailbreak detection	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	effectiveness not measured
10.2.3	Data leakage protection	NON LISTÉ dans le document de suivi	PARTIALLY_IMPLEMENTED	no systematic data-leakage filter on model output found
10.2.4	PII detection	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	applied at ingestion; not on chat input
10.2.5	PII masking	NON LISTÉ dans le document de suivi	PARTIALLY_IMPLEMENTED	no masking of PII in model output or logs generally
10.2.6	Sensitive information filtering	NON LISTÉ dans le document de suivi	PARTIALLY_IMPLEMENTED	requirement unclear versus 10.2.4/10.2.5
10.2.7	Toxicity filtering	NON LISTÉ dans le document de suivi	NOT_IMPLEMENTED	no toxicity filter
10.2.8	Unsafe tool-call detection	NON LISTÉ dans le document de suivi	PARTIALLY_IMPLEMENTED	detection of dangerous tool calls beyond permissions and validation not found
10.2.9	Tool permission boundaries	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	none found
10.2.10	Output validation	NON LISTÉ dans le document de suivi	PARTIALLY_IMPLEMENTED	requirement unclear; only quality scoring found
10.3.1	Audit log	FAIT (déclaré)	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	none found
10.3.2	Structured logging	PARTIEL (déclaré)	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	log shipping to Loki/Datadog not exercised
10.3.3	Request IDs	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	none found
10.3.4	Trace IDs	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	none found

feature_id	feature_name	declared_status	verified_status	known_gaps
10.3.5	Distributed tracing	NON LISTÉ dans le document de suivi	BLOCKED_EXTERNAL	no collector/backend in the deployment
10.3.6	LLM traces	NON LISTÉ dans le document de suivi	BLOCKED_EXTERNAL	Datadog not configured
10.3.7	Retrieval traces	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	none found
10.3.8	Tool traces	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	none found
10.3.9	Error tracking	FAIT (déclaré)	BLOCKED_EXTERNAL	Sentry DSN not verified in production
10.3.10	Performance monitoring	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	production token not verified
10.3.11	Cost monitoring	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	none found
10.3.12	Token monitoring	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	none found
10.4.1	SSO	FAIT (déclaré)	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	tested with mocked IdP
10.4.2	SAML	NON COMMENCÉ (déclaré)	PARTIALLY_IMPLEMENTED	customers requiring SAML cannot be served
10.4.3	SCIM	NON LISTÉ dans le document de suivi	NOT_IMPLEMENTED	no SCIM provisioning
10.4.4	Enterprise roles	NON LISTÉ dans le document de suivi	PARTIALLY_IMPLEMENTED	meaning of 'enterprise roles' not defined in the spec
10.4.5	Data retention policies	NON LISTÉ dans le document de suivi	PARTIALLY_IMPLEMENTED	policies are platform-wide environment settings, not per-organization policies; tasks need Celery
10.4.6	Custom retention	NON LISTÉ dans le document de suivi	NOT_IMPLEMENTED	custom retention per customer absent
10.4.7	Dedicated tenant	NON LISTÉ dans le document de suivi	NOT_IMPLEMENTED	absent
10.4.8	Dedicated database	NON LISTÉ dans le document de suivi	NOT_IMPLEMENTED	absent
10.4.9	Private deployment	NON LISTÉ dans le document de	PARTIALLY_IMPLEMENTED	self-hosted stack never run in this audit

feature_id	feature_name	declared_status	verified_status	known_gaps
		suivi		
10.4.10	On-premise deployment	NON LISTÉ dans le document de suivi	PARTIALLY_IMPLEMENTED	not executed; no air-gapped LLM path verified beyond Ollama support
10.4.11	VPC deployment	NON LISTÉ dans le document de suivi	PARTIALLY_IMPLEMENTED	documentation only
10.4.12	Custom SLA	NON LISTÉ dans le document de suivi	AMBIGUOUS_REQUIREMENT	no technical acceptance criterion
11.1.1	Organizations	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	none found
11.1.2	Users	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	none found
11.1.3	Requests	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	none found
11.1.4	Tokens	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	none found
11.1.5	Cost	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	none found
11.1.6	Revenue	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	revenue is only as true as recorded invoices; manual proof-of-payment is unverified against a bank (audit R-05)
11.1.7	Errors	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	none found
11.1.8	Latency	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	none found
11.2.1	Requests/day	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	none found
11.2.2	Active users	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	none found
11.2.3	Questions/day	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	none found
11.2.4	Documents	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	none found

feature_id	feature_name	declared_status	verified_status	known_gaps
11.2.5	Retrieval success rate	NON LISTÉ dans le document de suivi	PARTIALLY_IMPLEMENTED	aggregate metric not located
11.2.6	Answer quality score	NON LISTÉ dans le document de suivi	PARTIALLY_IMPLEMENTED	scores depend on the unvalidated quality detectors (Part 6.2)
11.2.7	Most asked questions	NON LISTÉ dans le document de suivi	NOT_IMPLEMENTED	absent
11.2.8	Failed questions	NON LISTÉ dans le document de suivi	PARTIALLY_IMPLEMENTED	evaluation-only
11.2.9	Top documents	NON LISTÉ dans le document de suivi	NOT_IMPLEMENTED	absent
11.2.10	Worst documents	NON LISTÉ dans le document de suivi	NOT_IMPLEMENTED	absent
11.2.11	Cost per organization	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	none found
11.2.12	Cost per user	NON LISTÉ dans le document de suivi	PARTIALLY_IMPLEMENTED	not located
11.2.13	Cost per answer	NON LISTÉ dans le document de suivi	PARTIALLY_IMPLEMENTED	not confirmed
11.2.14	Question clusters	NON LISTÉ dans le document de suivi	NOT_IMPLEMENTED	absent
11.2.15	Knowledge gap detection	NON LISTÉ dans le document de suivi	NOT_IMPLEMENTED	absent
11.2.16	Documentation gap reports	NON LISTÉ dans le document de suivi	NOT_IMPLEMENTED	absent
11.3.1	GET /health	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	none found
11.3.2	GET /ready	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	path differs from the spec (/ready)
11.3.3	GET /metrics	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	production token not verified

feature_id	feature_name	declared_status	verified_status	known_gaps
11.3.4	Uptime monitoring	NON LISTÉ dans le document de suivi	BLOCKED_EXTERNAL	no uptime monitor configured to the audit's knowledge
11.3.5	Queue monitoring	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	reports Celery queue state; no worker exists in production (audit R-02)
11.3.6	Database health	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	none found
11.3.7	Vector DB health	NON LISTÉ dans le document de suivi	PARTIALLY_IMPLEMENTED	pgvector extension availability not part of the readiness check (not confirmed)
11.3.8	LLM availability	NON LISTÉ dans le document de suivi	PARTIALLY_IMPLEMENTED	no availability probe
11.3.9	API latency	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	none found
11.3.10	Error rate	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	none found
12.1.1	Checkout	NON LISTÉ dans le document de suivi	PARTIALLY_IMPLEMENTED	Flutterwave named in the spec is absent; never run against a real provider sandbox; live tests are skipped (audit R-05)
12.1.2	Subscriptions	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	never run against a real provider sandbox; live tests are skipped (audit R-05); recurring renewal events not observed
12.1.3	Invoices	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	refunded state not handled (BILL-016); manual proof not verified against a bank
12.1.4	Coupons	NON LISTÉ dans le document de suivi	NOT_IMPLEMENTED	promo codes absent
12.1.5	Trials	NON LISTÉ dans le document de suivi	PARTIALLY_IMPLEMENTED	trial end behaviour (conversion/expiry) not verified; provider trial settings not exercised
12.1.6	Upgrade	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	never run against a real provider sandbox; live tests are skipped (audit R-05); proration not verified
12.1.7	Downgrade	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	never run against a real provider sandbox; live tests are skipped (audit R-05); effect on existing data over new limits not verified
12.1.8	Cancellation	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	never run against a real provider sandbox; live tests are skipped (audit R-05)

feature_id	feature_name	declared_status	verified_status	known_gaps
12.1.9	Usage billing	NON LISTÉ dans le document de suivi	PARTIALLY_IMPLEMENTED	spend caps not atomic (BILL-012, unverified); usage is paid through credits, not invoiced after use
12.1.10	Credits	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	Paystack credit purchase not supported; currency inconsistency (BILL-018); never run against a real provider sandbox; live tests are skipped (audit R-05)
12.1.11	Payment history	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	none found
12.2.1	Free	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	production plan rows and limits (3 documents, 10 questions/day) not verified; plan data is not in code
12.2.2	Starter	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	production values unverified
12.2.3	Pro	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	production values unverified
12.2.4	Business	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	a Business plan may not exist
12.2.5	Enterprise	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	on-premise not delivered as a product
12.3.1	AI credits	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	never run against a real provider sandbox; live tests are skipped (audit R-05)
12.3.2	Document limits	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	plan-to-quota linkage in production not verified
12.3.3	Storage limits	NON LISTÉ dans le document de suivi	PARTIALLY_IMPLEMENTED	enforcement on upload not confirmed
12.3.4	Requests/month	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	none found
12.3.5	Tokens/month	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	none found
12.3.6	Voice minutes	NON LISTÉ dans le document de suivi	NOT_IMPLEMENTED	voice usage is not metered per plan
12.3.7	Dashboard usage	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	none found

feature_id	feature_name	declared_status	verified_status	known_gaps
13.1.1	Python type hints	NON LISTÉ dans le document de suivi	PARTIALLY_IMPLEMENTED	'everywhere' is not enforced or measured
13.1.2	Ruff	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	none found
13.1.3	Black	NON LISTÉ dans le document de suivi	PARTIALLY_IMPLEMENTED	Black itself is not configured: a functionally equivalent formatter is used
13.1.4	MyPy	NON LISTÉ dans le document de suivi	NOT_IMPLEMENTED	no static type checking for Python
13.1.5	Pytest	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	tests mostly on SQLite
13.1.6	Coverage > 90%	NON LISTÉ dans le document de suivi	PARTIALLY_IMPLEMENTED	spec asks for more than 90%; measured about 77% on the CircleCI test subset
13.1.7	Pre-commit hooks	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	hook installation is per developer
13.1.8	Dependabot	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	none found
13.1.9	Security scanning	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	bandit reports 11 medium findings and is non-blocking
13.2.1	Unit tests	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	none found
13.2.2	Integration tests	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	most 'integration' tests use mocks and SQLite
13.2.3	API tests	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	183 of 943 operations have no test referencing their path (Copilot heuristic)
13.2.4	E2E tests	NON LISTÉ dans le document de suivi	PARTIALLY_IMPLEMENTED	no browser-driven end-to-end test
13.2.5	Security tests	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	no RLS test on PostgreSQL in CI
13.2.6	Regression tests	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	none found

feature_id	feature_name	declared_status	verified_status	known_gaps
13.2.7	LLM tests	NON LISTÉ dans le document de suivi	PARTIALLY_IMPLEMENTED	no test with a real LLM runs in CI
13.2.8	RAG tests	NON LISTÉ dans le document de suivi	PARTIALLY_IMPLEMENTED	no quality baseline on real data (audit R-06)
13.2.9	Agent tests	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	LLM mocked
13.2.10	Database tests	NON LISTÉ dans le document de suivi	PARTIALLY_IMPLEMENTED	database behaviour proven on SQLite in CI only
13.2.11	Deployment tests	NON LISTÉ dans le document de suivi	PARTIALLY_IMPLEMENTED	no post-deploy smoke test against a running service
13.3.1	Lint	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	none found
13.3.2	Type check	NON LISTÉ dans le document de suivi	PARTIALLY_IMPLEMENTED	Python type check missing
13.3.3	Unit tests	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	job takes about 60 minutes (limit 75)
13.3.4	Integration tests	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	mocked providers
13.3.5	Security scan	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	bandit non-blocking
13.3.6	Docker build	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	none found
13.3.7	E2E tests	NON LISTÉ dans le document de suivi	NOT_IMPLEMENTED	absent
13.3.8	Deploy	NON LISTÉ dans le document de suivi	PARTIALLY_IMPLEMENTED	no automated migration step; deployment is not a pipeline stage
13.4.1	Docker	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	none found
13.4.2	Docker Compose	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	compose stacks not run in this audit

feature_id	feature_name	declared_status	verified_status	known_gaps
13.4.3	Render	NON LISTÉ dans le document de suivi	PARTIALLY_IMPLEMENTED	blueprint out of date
13.4.4	Railway	NON LISTÉ dans le document de suivi	NOT_IMPLEMENTED	absent
13.4.5	Fly.io	NON LISTÉ dans le document de suivi	NOT_IMPLEMENTED	absent
13.4.6	AWS	NON LISTÉ dans le document de suivi	NOT_IMPLEMENTED	absent (generic Docker only)
13.4.7	GCP	NON LISTÉ dans le document de suivi	NOT_IMPLEMENTED	absent
13.4.8	Azure	NON LISTÉ dans le document de suivi	NOT_IMPLEMENTED	absent
13.4.9	DigitalOcean	NON LISTÉ dans le document de suivi	NOT_IMPLEMENTED	absent
13.4.10	Kubernetes	NON LISTÉ dans le document de suivi	NOT_IMPLEMENTED	absent
13.4.11	Helm	NON LISTÉ dans le document de suivi	NOT_IMPLEMENTED	absent
13.4.12	Terraform	NON LISTÉ dans le document de suivi	NOT_IMPLEMENTED	absent
13.5.1	Structured logging	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	duplicate of 10.3.2 in the spec
13.5.2	Request IDs	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	duplicate of 10.3.3
13.5.3	Trace IDs	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	duplicate of 10.3.4
13.5.4	Distributed tracing	NON LISTÉ dans le document de suivi	BLOCKED_EXTERNAL	no collector
13.5.5	LLM traces	NON LISTÉ dans le document de suivi	BLOCKED_EXTERNAL	Datadog not configured

feature_id	feature_name	declared_status	verified_status	known_gaps
13.5.6	Retrieval traces	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	duplicate of 10.3.7
13.5.7	Tool traces	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	duplicate of 10.3.8
13.5.8	Error tracking	NON LISTÉ dans le document de suivi	BLOCKED_EXTERNAL	Sentry DSN unverified
13.5.9	Performance monitoring	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	see /metrics exposure
13.5.10	Cost monitoring	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	duplicate of 10.3.11
13.5.11	Token monitoring	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	duplicate of 10.3.12
13.5.12	Traçabilité complète d'une requête	NON LISTÉ dans le document de suivi	PARTIALLY_IMPLEMENTED	no single trace view joining all stages
14.1.1	README	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	accuracy of every statement not re-read
14.1.2	Architecture (diagrammes)	NON LISTÉ dans le document de suivi	PARTIALLY_IMPLEMENTED	docs/architecture/LEGACY.md and agents.md describe obsolete or nonexistent routes (audit R-07)
14.1.3	Installation guide	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	not executed on a clean machine
14.1.4	API documentation	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	none found
14.1.5	Deployment guide	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	render.yaml and the worker doc may not match what actually runs on Render
14.1.6	Security guide	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	none found
14.1.7	Admin guide	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	none found
14.1.8	User guide	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	none found

feature_id	feature_name	declared_status	verified_status	known_gaps
14.1.9	White-label guide	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	none found
14.1.10	Customization guide	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	none found
14.1.11	Troubleshooting	NON LISTÉ dans le document de suivi	PARTIALLY_IMPLEMENTED	dedicated guide not found
14.1.12	FAQ	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	none found
14.2.1	Architecture PDF	NON LISTÉ dans le document de suivi	NOT_IMPLEMENTED	no architecture PDF; Markdown source exists
14.2.2	Feature list PDF	NON LISTÉ dans le document de suivi	NOT_IMPLEMENTED	no feature-list PDF
14.2.3	Deployment guide PDF	NON LISTÉ dans le document de suivi	NOT_IMPLEMENTED	no deployment PDF
14.2.4	API documentation PDF	NON LISTÉ dans le document de suivi	NOT_IMPLEMENTED	no API PDF
14.2.5	Security audit PDF	NON LISTÉ dans le document de suivi	NOT_IMPLEMENTED	no security-audit PDF
14.2.6	Benchmark report PDF	NON LISTÉ dans le document de suivi	NOT_IMPLEMENTED	no benchmark PDF; no real benchmark data (audit R-06)
14.2.7	Demo video	NON LISTÉ dans le document de suivi	NOT_IMPLEMENTED	no demo video
14.2.8	Setup guide	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	none found
14.3.1	Hero	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	none found
14.3.2	Demo	NON LISTÉ dans le document de suivi	PARTIALLY_IMPLEMENTED	no landing demo confirmed
14.3.3	Features	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	none found

feature_id	feature_name	declared_status	verified_status	known_gaps
14.3.4	Architecture	NON LISTÉ dans le document de suivi	PARTIALLY_IMPLEMENTED	not confirmed
14.3.5	Integrations	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	logos only; integration status not verified
14.3.6	Pricing	NON LISTÉ dans le document de suivi	PARTIALLY_IMPLEMENTED	plan catalogue in production unverified (12.2.x)
14.3.7	Security	NON LISTÉ dans le document de suivi	PARTIALLY_IMPLEMENTED	not confirmed
14.3.8	Documentation	NON LISTÉ dans le document de suivi	PARTIALLY_IMPLEMENTED	not confirmed
14.3.9	FAQ	NON LISTÉ dans le document de suivi	PARTIALLY_IMPLEMENTED	not confirmed
14.4.1	Nom produit	NON LISTÉ dans le document de suivi	AMBIGUOUS_REQUIREMENT	no decided brand name found
14.4.2	Logo	NON LISTÉ dans le document de suivi	PARTIALLY_IMPLEMENTED	not verified
14.4.3	Couleurs	NON LISTÉ dans le document de suivi	IMPLEMENTED_UNVERIFIED	none found
14.4.4	Charte graphique	NON LISTÉ dans le document de suivi	PARTIALLY_IMPLEMENTED	not located
15.1.1	Ticket ID	NON LISTÉ dans le document de suivi	PARTIALLY_IMPLEMENTED	no API route or screen lets a human list, assign or resolve tickets
15.1.2	Priority	NON LISTÉ dans le document de suivi	PARTIALLY_IMPLEMENTED	no API route or screen lets a human list, assign or resolve tickets
15.1.3	Assignment	NON LISTÉ dans le document de suivi	PARTIALLY_IMPLEMENTED	no API route or screen lets a human list, assign or resolve tickets; no assignment action
15.1.4	SLA	NON LISTÉ dans le document de suivi	NOT_IMPLEMENTED	SLA absent
15.1.5	Status	NON LISTÉ dans le document de suivi	PARTIALLY_IMPLEMENTED	no API route or screen lets a human list, assign or resolve tickets

feature_id	feature_name	declared_status	verified_status	known_gaps
15.1.6	Internal notes	NON LISTÉ dans le document de suivi	NOT_IMPLEMENTED	internal notes absent
15.1.7	Conversation context	NON LISTÉ dans le document de suivi	PARTIALLY_IMPLEMENTED	no API route or screen lets a human list, assign or resolve tickets
15.1.8	Resolution	NON LISTÉ dans le document de suivi	PARTIALLY_IMPLEMENTED	no API route or screen lets a human list, assign or resolve tickets
15.1.9	Dashboard humain	NON LISTÉ dans le document de suivi	NOT_IMPLEMENTED	no human-agent dashboard
15.2.1	Feedback (👍 / 👎)	NON LISTÉ dans le document de suivi	PARTIALLY_IMPLEMENTED	thumbs up/down works in the chat UI; see 8.1.9 for field coverage
15.2.2	Raison	NON LISTÉ dans le document de suivi	PARTIALLY_IMPLEMENTED	UI capture of reason categories not confirmed
15.2.3	Commentaire libre	NON LISTÉ dans le document de suivi	PARTIALLY_IMPLEMENTED	UI capture not confirmed
15.2.4	Correction proposée	NON LISTÉ dans le document de suivi	NOT_IMPLEMENTED	absent
15.2.5	Analyse de l'échec	NON LISTÉ dans le document de suivi	PARTIALLY_IMPLEMENTED	not connected to user feedback
15.2.6	Création automatique de cas d'évaluation	NON LISTÉ dans le document de suivi	NOT_IMPLEMENTED	absent
15.2.7	Benchmark → amélioration	NON LISTÉ dans le document de suivi	PARTIALLY_IMPLEMENTED	never executed on real data